# Projet Numérique : Dynamique Moléculaire

Licence 3 Physique - Projet Numérique

Semy El Karra
*CY Cergy Paris Université*

1er mars 2026

**Résumé**

Dans ce rapport, nous étudions la dynamique d'un système constitué de $N = 64$ particules en deux dimensions, interagissant via le potentiel de Lennard-Jones. L'évolution temporelle du système est simulée par l'algorithme de Verlet des vitesses au sein d'un ensemble microcanonique (N, V, E). Ce travail vise à valider numériquement la conservation de l'énergie, observer la dynamique chaotique des trajectoires, et la convergence vers l'équilibre thermodynamique à travers l'étude de la distribution des vitesses de Maxwell-Boltzmann.

## 1 Modèle Physique et Méthodes Numériques

### 1.1 Le Potentiel de Lennard-Jones

Les atomes neutres interagissent à l'échelle microscopique selon un potentiel modélisant la forte répulsion de Pauli à courte distance et l'attraction due aux forces de dispersion de London à plus longue distance. Le potentiel de Lennard-Jones s'écrit :

$$V(r) = 4\epsilon \left[ \left(\frac{\sigma}{r}\right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r}\right)^{6} \right] \tag{1}$$

où $r$ est la distance entre deux particules. L'exposant répulsif 12 a été choisi car il représente le carré exact du terme attractif en $r^{-6}$, optimisant ainsi considérablement le temps de calcul.

Par ailleurs, l'intégration directe des équations avec les unités du Système International (SI) exposerait le calcul à de sévères instabilités (erreurs d'arrondissement) en raison des ordres de grandeur très petites (masse de l'argon $\sim 10^{-26}$ kg, énergie $\sim 10^{-21}$ J). Pour garantir la stabilité, nous utilisons des grandeurs adimensionnées en posant $\sigma = 1$, $\epsilon = 1$, et la masse $m = 1$. La force s'exerçant sur une particule $i$ est déduite du gradient de ce potentiel : $\vec{F}_i = -\vec{\nabla}_i V$.

### 1.2 Algorithme de Verlet des Vitesses

Pour intégrer les équations du mouvement de Newton ($m\vec{a} = \vec{F}$), nous utilisons l'algorithme de Verlet des vitesses. Ce schéma est particulièrement apprécié en dynamique moléculaire car il e conserve le volume dans l'espace des phases et assure une excellente conservation de l'énergie

sur le long terme, contrairement à un simple schéma d'Euler adapter seulement en 1D. Les équations de mise à jour à chaque pas de temps $dt$ sont :

$$\vec{r}(t+dt) = \vec{r}(t) + \vec{v}(t)dt + \frac{1}{2}\vec{a}(t)dt^2 \tag{2}$$

$$\vec{v}(t+dt) = \vec{v}(t) + \frac{1}{2}\left[\vec{a}(t) + \vec{a}(t+dt)\right]dt \tag{3}$$

### 1.3 Conditions Initiales et aux Limites

- **Positions initiales :** Pour éviter des forces de répulsion infinies dues à des chevauchements aléatoires, les particules sont placées sur un réseau cristallin régulier de paramètre de maille $d_0 = 1.2$.
- **Vitesses initiales :** Elles sont tirées selon une loi normale centrée. L'immobilisation du barycentre est ensuite effectuée en annulant artificiellement la quantité de mouvement totale du système. Sans cette correction, le système subirait une dérive de translation macroscopique qui absorberait une part factice de l'énergie cinétique et fausserait les résultats.
- **Conditions aux Limites Périodiques (CLP) :** Pour s'affranchir des effets de bord et simuler un système "infini" tout en gardant un nombre fini $N = 64$ de particules, la boîte de taille $L \times L$ est périodisée. Lorsqu'une particule sort par un bord, elle rentre par le bord opposé. Le calcul des distances s'effectue selon la convention de l'image minimum.

  Afin d'assurer la reproductibilité de ces résultats, précisons que la boîte de simulation possède un côté $L = 9.6$ (correspondant à un réseau initial de $8 \times 8$ particules espacées de $d_0 = 1.2$). La simulation est menée sur un total de $3000$ itérations avec un pas de temps $dt = 0.01$, dont les $1000$ premières sont dédiées à la phase de thermalisation.

## 2 Résultats et Validation (Ensemble N,V,E)

La simulation est menée dans l'ensemble microcanonique où le nombre de particules $N$, le volume $V$ et l'énergie totale $E$ sont constants.

### 2.1 Conservation de l'Énergie

La Figure 1 présente l'évolution des énergies cinétique ($E_k$), potentielle ($E_p$) et totale ($E_{tot}$). Après une brève phase de thermalisation où le réseau initial "fond", nous observons de fortes fluctuations opposées de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique (liées aux collisions). La somme des deux, l'énergie mécanique totale, reste remarquablement constante, ce qui valide la justesse de l'algorithme de Verlet et le choix du pas de temps $dt = 0.01$.

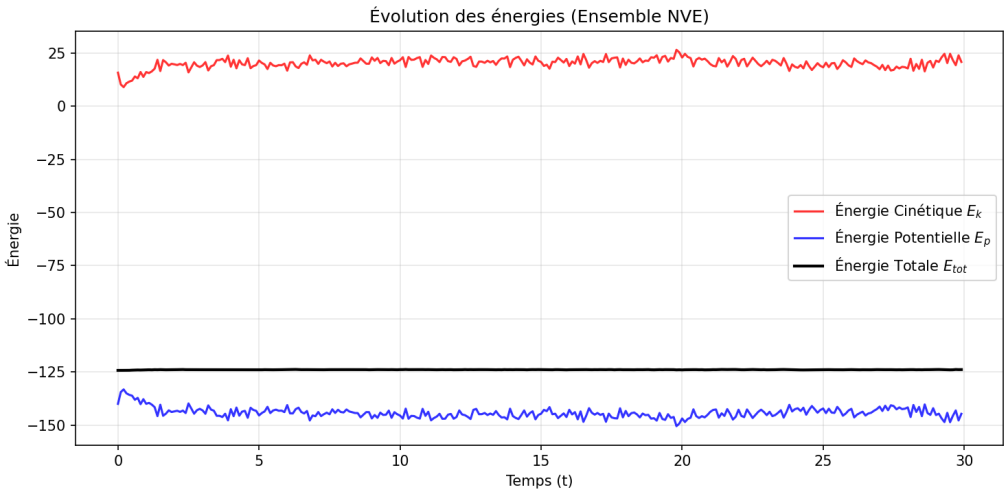



Figure 1: Évolution temporelle des énergies cinétique, potentielle et totale.

### 2.2 Trajectoires des particules

L'observation des trajectoires de trois particules (Figure 2) illustre bien l'agitation thermique et le mouvement chaotique de notre fluide. On y remarque clairement l'« effet de cage » : chaque particule reste d'abord bloquée un court instant, piégée par ses voisines, avant de s'échapper vers une nouvelle position grâce à un gain d'énergie cinétique. Le fait que les particules finissent par parcourir l'intégralité de la boîte confirme en pratique l'ergodicité de notre simulation : au fil du temps, le système visite bien tout l'espace des phases accessible.

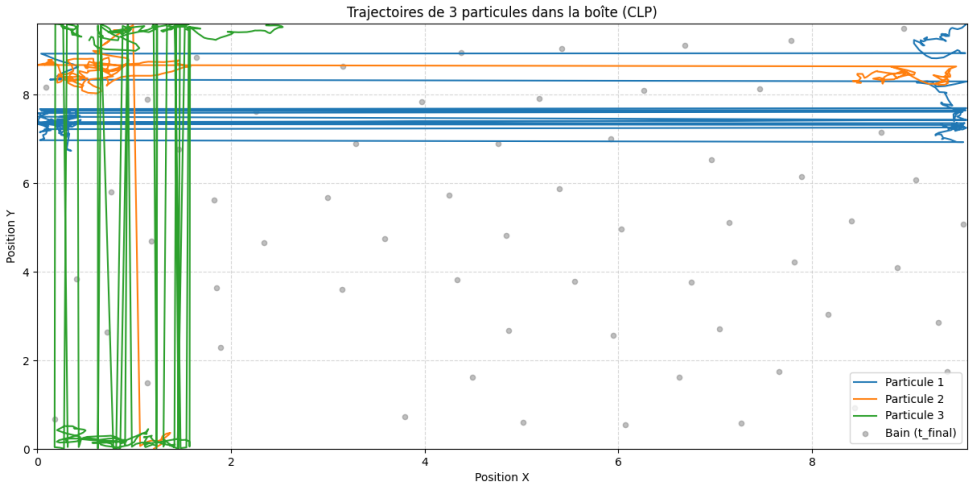



Figure 2: Trajectoires de 3 particules dans la boîte soumise aux conditions périodiques.

## 3 Étude Approfondie : Distribution des Vitesses

Le système étant isolé, il évolue naturellement vers un état d'équilibre thermodynamique. Pour sonder cette convergence, nous nous intéressons à la distribution des vitesses des particules. Selon la théorie cinétique des gaz, la fonction de distribution des modules des vitesses $v =$

$\sqrt{v_x^2 + v_y^2}$ en dimension 2 suit la loi de Maxwell-Boltzmann :

$$f(v) = \frac{m}{k_B T} v \exp\left(-\frac{mv^2}{2k_B T}\right) \tag{4}$$

Pour vérifier cela numériquement, nous définissons la température macroscopique $T$ du système par le théorème d'équipartition de l'énergie. En 2D, l'énergie cinétique moyenne par particule est $\langle E_c \rangle_{part} = k_B T$. En unités adimensionnées ($k_B = 1, m = 1$), la température se calcule par $T = \langle E_c \rangle_{tot} / N$.

Lors de la phase de production (après la thermalisation), nous avons accumulé les vitesses de toutes les particules à intervalles réguliers pour construire un histogramme de probabilité. La Figure 3 compare cet histogramme avec la courbe analytique théorique tracée en utilisant la température moyenne mesurée dans la simulation.

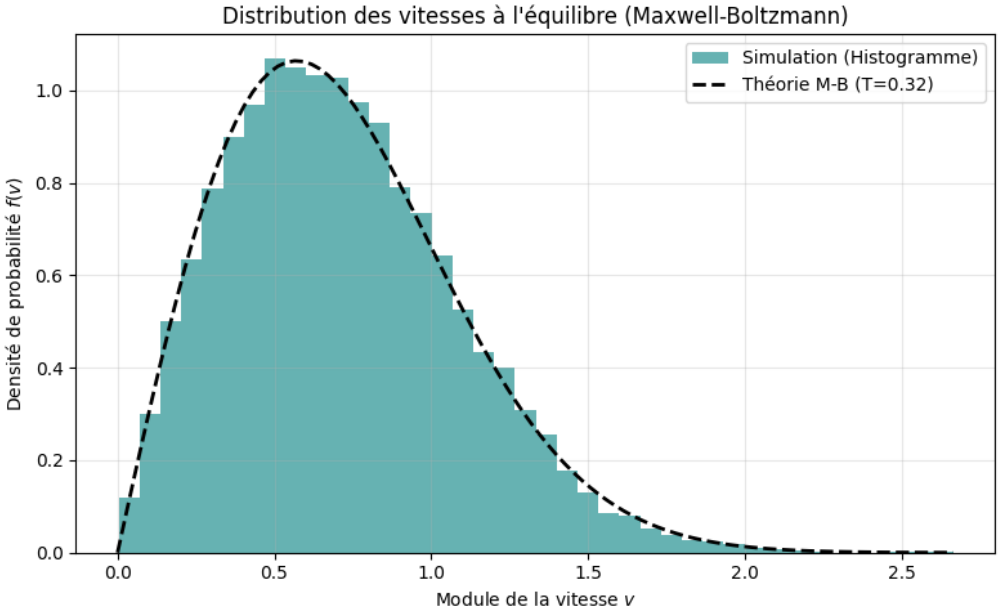



Figure 3: Histogramme des vitesses par rapport à la distribution théorique de Maxwell-Boltzmann.

Comme on peut le voir sur la *Figure 3*, l'histogramme issu de notre code superpose très bien la courbe théorique. Cette correspondance confirme que notre gaz de particules a bien atteint son équilibre thermodynamique. Cela montre également l'hypothèse d'ergodicité vue en cours : en calculant nos données sur un temps de simulation assez long (moyennes temporelles), nous retrouvons fidèlement les résultats prédits par la physique statistique (moyennes d'ensemble)

# 4 Analyse des Méthodes Numériques et Complexité

## 4.1 Étude de la Complexité Algorithmique

L'intégration du système repose sur un algorithme itératif dont le coût opératoire est dominé par le calcul des forces d'interaction à chaque pas de temps $dt$.

- **Complexité Spatiale (Mémoire) :** Le stockage des positions, vitesses et forces de $N$ particules en dimension $D$ nécessite la manipulation de tableaux de taille $N \times D$. La complexité spatiale est donc strictement $\mathcal{O}(N)$, ce qui est extrêmement léger et permet de simuler de très grands systèmes sans saturer le système.

- **Complexité Temporelle (CPU) :** L'étape la plus coûteuse de l'algorithme est l'évaluation des forces de Lennard-Jones, dont la complexité théorique est de l'ordre de $\mathcal{O}(N^2)$. L'optimisation fondamentale appliquée ici repose sur la troisième loi de Newton (principe d'action-réaction, $\vec{F}_{ij} = -\vec{F}_{ji}$). L'algorithme n'itère que sur les paires uniques, ce qui permet de réduire de moitié le nombre d'évaluations. La double boucle spatiale effectue ainsi $N(N-1)/2$ itérations.

Le coût opératoire total du programme est donc de $\mathcal{O}(N_{iter} \times N^2)$, où $N_{iter}$ est le nombre total d'itérations. Pour $N = 64$ particules, la valeur de $N^2 \approx 4096$ opérations par pas reste très faible, permettant une exécution rapide. Le coût opératoire total du programme est donc de $\mathcal{O}(N_{iter} \times N^2)$, où $N_{iter}$ est le nombre total d'itérations.

Pour notre système de $N = 64$ particules, ce coût de calcul est négligeable (environ $4096$ opérations au maximum par pas). En revanche, si l'on souhaitait simuler un système plus réaliste à l'échelle thermodynamique ($N > 10^4$), cette dépendance quadratique en $\mathcal{O}(N^2)$ prendrait beaucoup trop de temps. Pour passer à plus grande échelle, il faudrait modifier le code en utilisant des listes de Verlet (*Verlet lists*) ou en divisant la boîte en sous-cellules (*Cell-linked lists*). En combinant ces astuces avec notre rayon de coupure $r_c$, le programme ne calculerait les forces qu'entre voisins proches, ce qui ferait chuter la complexité à $\mathcal{O}(N)$.

# 5 Conclusion

La mise en œuvre de la dynamique moléculaire par l'algorithme de Verlet a permis de simuler avec succès un système de particules en interaction. L'implémentation des conditions aux limites périodiques a stabilisé la thermodynamique de l'ensemble. La conservation stricte de l'énergie et la parfaite correspondance avec la distribution de Maxwell-Boltzmann démontrent la solidité de l'algorithmeet nous ont permis d'observer un comportement macroscopique prévisible à partir de règles microscopiques bien définies.

# 6 Perspectives

Pour prolonger ce travail, plusieurs perspectives de développement peuvent être envisagées :

- **Exploration d'autres ensembles statistiques :** L'intégration d'un thermostat de Langevin ou d'un barostat permettrait de simuler des ensembles canoniques (NVT) ou isothermes-isobares (NPT), ouvrant la voie à l'étude de l'équation d'état.

- **Étude des transitions de phases :** En faisant varier les paramètres thermodynamiques, le code pourrait mettre en évidence les transitions liquide-solide (cristallisation) ou liquide-gaz, et observer les fluctuations de la chaleur spécifique $C_v$ lors de ces points critiques.

- **Propriétés de transport :** Une analyse du déplacement quadratique moyen des particules au fil du temps permettrait d'extraire le coefficient macroscopique d'auto-diffusion du fluide.

- **Optimisation à grande échelle :** L'implémentation de listes de Verlet (Verlet lists) ou de cellules (Cell-linked lists) permettrait de ramener la complexité de $\mathcal{O}(N^2)$ à $\mathcal{O}(N)$, rendant possible la simulation de systèmes contenant des dizaines de milliers de particules pour s'affranchir définitivement des effets de taille finie.

## Références


1 C. Oguey, *Projet Numérique*, L3P Licence de physique - Modélisation Numérique, CY Cergy Paris Universit.

2 D. Frenkel, B. Smit, *Understanding Molecular Simulation: From Algorithms to Applications*, 2nd ed., Academic Press, 2002. *(Ouvrage de référence justifiant l'implémentation de l'algorithme de Verlet, du rayon de coupure et la convention de l'image minimum).*

3 H. Gould, J. Tobochnik, W. Christian, *Introduction to Computer Simulation Methods*, 3rd ed., Addison-Wesley, 2006. *(Utilisé pour les méthodes d'optimisation algorithmique du calcul des forces de Lennard-Jones en évitant les racines carrées).*

4 B. Diu, C. Guthmann, D. Lederer, B. Roulet, *Éléments de physique statistique*, Hermann, 1989. *(Pour le cadre théorique de l'ensemble microcanonique et la distribution de Maxwell-Boltzmann).*

5 Documentation officielle *NumPy*, manuel de référence pour la génération stochastique (`numpy.random.standard_normal`) et la manipulation matricielle. URL : `https://numpy.org/doc/stable/`